

Chủ Đề Tăng Giảm Liên Tục

Mô hình hóa bằng đạo hàm và phương trình vi phân bậc nhất

(Tập trung vào biến thiên theo thời gian liên tục, không lẫn với bài tăng giảm rời rạc theo chu kỳ)

Mục tiêu của file này

- Giúp học sinh nhận ra **khi nào phải dùng đạo hàm để mô hình hóa sự thay đổi liên tục theo thời gian**.
- Gói chuyên đề về đúng ba mô hình lõi: $y' = ky$, $y' = ay + b$ và $T' = -k(T - T_{mt})$.
- Tách thật rõ giữa bài toán **liên tục** và bài toán **rời rạc theo chu kỳ**, vì đây là chỗ nhầm lẫn nhiều nhất.

Phần I — Nhìn Đúng Chuyên Đề

1.1 — Đây Là “Liên Tục”, Đây Là “Rời Rạc”?

Trong chuyên đề này, biến thời gian t chạy **liên tục**: phút, giờ, ngày, tháng... và đại lượng đang xét thay đổi ở **mọi thời điểm**. Vì thế công cụ trung tâm là **đạo hàm** hoặc **phương trình vi phân**.

Nhận diện rất nhanh

- Nếu đề nói: **tốc độ tăng tỉ lệ với lượng đang có, mỗi giây thất thoát theo lượng hiện tại, nhiệt độ giảm nhanh hay chậm tùy độ chênh với môi trường**, thì đó là bài **liên tục**.
- Nếu đề nói: **cuối mỗi tháng tăng 5%, mỗi năm giảm 10% rồi tăng lại 8%, qua từng chu kỳ**, thì đó là bài **rời rạc**, không phải trọng tâm của file này.

Kiểu đề	Dấu hiệu lời văn	Công cụ chính
Liên tục	Tốc độ thay đổi tại mọi thời điểm	Đạo hàm, phương trình vi phân
Rời rạc	Lặp lại theo ngày, tháng, quý, năm	Cấp số nhân, công bội

1.2 — Ba Mô Hình Gốc Cần Thuộc

Dấu hiệu đề bài	Mô hình	Nghiệm chuẩn
Tốc độ tăng hoặc giảm tỉ lệ với lượng đang có	$y'(t) = ky(t)$	$y(t) = y_0 e^{kt}$
Vừa hao hụt theo lượng đang có, vừa được bổ sung đều	$y'(t) = ay(t) + b$	$y(t) = -\frac{b}{a} + Ce^{at}$
Nhiệt độ tiến dần về nhiệt độ môi trường	$T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{mt}})$	$T(t) = T_{\text{mt}} + (T_0 - T_{\text{mt}})e^{-kt}$

1.3 — Quy Trình 5 Bước Giải Không Rối

Quy trình nên làm cố định

1. Chọn đại lượng cần theo dõi: số lượng, nhiệt độ, nồng độ, số người dùng...
2. Đọc kỹ lời văn để viết đúng **tốc độ biến thiên** $y'(t)$.
3. Giải phương trình vi phân tổng quát.
4. Dùng điều kiện ban đầu để tìm hằng số.
5. Trả lời câu hỏi thực tế: thời gian đạt ngưỡng, giá trị sau t đơn vị, hay trạng thái lâu dài.

1.4 — Bốn Sai Lầm Học Sinh Hay Mắc

Bẫy cần tránh

1. Vừa thấy chữ “tăng giảm” là lao vào nhân phần trăm theo chu kỳ, trong khi bài đang nói về tốc độ thay đổi liên tục.
2. Viết sai dấu của đạo hàm: hao hụt phải mang dấu âm, bổ sung phải mang dấu dương.
3. Tìm được công thức $y(t)$ rồi nhưng quên dùng điều kiện ban đầu để xác định hằng số C .
4. Giải đúng phương trình nhưng kết luận sai đơn vị: phút, giờ, ngày, tháng phải bám đúng đề.

Phần II — 5 Dạng Trọng Điểm

Dạng I — Từ Lời Văn Sang Phương Trình Vi Phân

Câu 1. Một bồn nước có lượng nước là $V(t)$ lít tại thời điểm t phút. Nước rò rỉ ra ngoài với tốc độ tỉ lệ thuận với lượng nước đang có theo hệ số 0,15. Đồng thời máy bơm cấp thêm nước sạch vào bồn với tốc độ không đổi 12 lít/phút. Phương trình vi phân nào mô tả đúng sự biến thiên của $V(t)$?

- A. $V'(t) = 0,15V(t) + 12$ B. $V'(t) = -0,15V(t) - 12$
C. $V'(t) = -0,15V(t) + 12$ D. $V'(t) = 12 - 0,15t$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Phần rò rỉ làm lượng nước **giảm** nên có dạng $-0,15V(t)$.
- Máy bơm cấp đều 12 lít/phút nên tạo thêm một lượng **dương**, đúng bằng $+12$.

Vậy tốc độ biến thiên tổng cộng của bồn nước là

$$V'(t) = -0,15V(t) + 12.$$

Kết luận

Chọn đáp án C.

Dạng II — Tăng Hoặc Giảm Thuần: $y'(t) = ky(t)$

Câu 2. Một nền tảng học ngoại ngữ có số học viên hoạt động là $N(t)$ tại thời điểm t tháng. Người ta nhận thấy tốc độ tăng của số học viên tỉ lệ thuận với số học viên đang có. Biết rằng lúc khai trương có 5000 học viên hoạt động, sau 3 tháng thì có 8000 học viên. Hỏi nếu mô hình này tiếp tục đúng thì sau khoảng bao nhiêu tháng kể từ lúc khai trương số học viên đạt 20000? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vì tốc độ tăng tỉ lệ thuận với lượng đang có nên ta đặt mô hình $N'(t) = kN(t)$ với $k > 0$.
- Nghiệm tổng quát của mô hình này là $N(t) = N_0 e^{kt}$.

Từ $N(0) = 5000$, ta có

$$N(t) = 5000e^{kt}.$$

Dùng dữ kiện $N(3) = 8000$:

$$5000e^{3k} = 8000 \Leftrightarrow e^{3k} = \frac{8}{5} \Leftrightarrow k = \frac{1}{3} \ln \frac{8}{5}.$$

Khi $N(t) = 20000$, ta giải:

$$5000e^{kt} = 20000 \Leftrightarrow e^{kt} = 4 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 4}{k} = \frac{3 \ln 4}{\ln \left(\frac{8}{5}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 8,848...$$

Kết luận

Sau khoảng **8,8 tháng** thì số học viên đạt 20000.

Câu 3. Lượng hoạt chất của một loại thuốc trong máu bệnh nhân được ký hiệu là $A(t)$ (mg) sau t giờ kể từ lúc uống thuốc. Biết rằng tốc độ đào thải của thuốc tỉ lệ thuận với lượng thuốc còn lại trong máu. Ban đầu có 120 mg thuốc, sau 6 giờ còn 90 mg. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ kể từ lúc uống thuốc thì lượng thuốc còn lại giảm xuống còn đúng 30 mg? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Vì thuốc bị đào thải theo lượng còn lại nên mô hình là $A'(t) = -kA(t)$ với $k > 0$.
- Nghiệm tổng quát là $A(t) = A_0 e^{-kt}$.

Từ $A(0) = 120$, ta có

$$A(t) = 120e^{-kt}.$$

Dùng dữ kiện $A(6) = 90$:

$$120e^{-6k} = 90 \Leftrightarrow e^{-6k} = \frac{3}{4}.$$

Khi $A(t) = 30$, ta có

$$120e^{-kt} = 30 \Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{1}{4}.$$

Từ đó

$$t = \frac{6 \ln 4}{\ln \left(\frac{4}{3}\right)}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 28,918...$$

Kết luận

Sau khoảng **28,9 giờ** thì lượng thuốc còn lại là 30 mg.

Dạng III — Vừa Hao Hụt Vừa Được Bổ Sung: $y'(t) = ay(t) + b$

Câu 4. Số người dùng hoạt động của một ứng dụng được ký hiệu là $N(t)$ (nghìn tài khoản) sau t tháng. Do người dùng rời bỏ nền tảng, số người dùng giảm với tốc độ tỉ lệ thuận với lượng đang có theo hệ số $0,2$. Đồng thời, nhờ quảng cáo, mỗi tháng ứng dụng thu hút thêm đều đặn $1,2$ nghìn tài khoản mới. Biết ban đầu ứng dụng có 10 nghìn tài khoản hoạt động. Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng thì số người dùng giảm xuống còn đúng 7 nghìn tài khoản? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 6,9

Lời giải.

Phương pháp giải

- Mô hình đúng là $N'(t) = -0,2N(t) + 1,2$.
- Đây là dạng $y' = ay + b$ với nghiệm có dạng “mức cân bằng + phần mũ”.

Mức cân bằng là

$$N_* = -\frac{1,2}{-0,2} = 6.$$

Vì vậy nghiệm tổng quát có dạng

$$N(t) = 6 + Ce^{-0,2t}.$$

Dùng điều kiện ban đầu $N(0) = 10$:

$$10 = 6 + C \Rightarrow C = 4.$$

Do đó

$$N(t) = 6 + 4e^{-0,2t}.$$

Tìm thời điểm $N(t) = 7$:

$$6 + 4e^{-0,2t} = 7 \Leftrightarrow 4e^{-0,2t} = 1 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = \frac{1}{4}.$$

Suy ra

$$t = 5 \ln 4 \approx 6,931...$$

Kết luận

Sau khoảng **6,9 tháng** thì số người dùng còn 7 nghìn tài khoản.

Câu 5. Một hệ thống theo dõi truy cập có số phiên hoạt động $M(t)$ (nghìn phiên) thỏa mãn phương trình $M'(t) = -0,25M(t) + 5$ với điều kiện ban đầu $M(0) = 30$.

Phát biểu

Đ

S

a) Hệ thức đúng là $M(t) = 20 + 10e^{-0,25t}$.	☒	☐
b) Trên khoảng $[0; +\infty)$, hàm số $M(t)$ luôn giảm.	☒	☐
c) Khi $t \rightarrow +\infty$, số phiên hoạt động tiến dần về 20 nghìn phiên.	☒	☐
d) Có một thời điểm để $M(t) = 10$ nghìn phiên.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng của phương trình là $M_* = -\frac{5}{-0,25} = 20$.
- Vì vậy nghiệm có dạng $M(t) = 20 + Ce^{-0,25t}$.
- Ý a) Đúng.** Từ $M(0) = 30$, ta được $30 = 20 + C \Rightarrow C = 10$. Suy ra $M(t) = 20 + 10e^{-0,25t}$.
- Ý b) Đúng.** Ta có
$$M'(t) = -2,5e^{-0,25t} < 0$$
với mọi $t \geq 0$, nên $M(t)$ luôn giảm.
- Ý c) Đúng.** Vì $e^{-0,25t} \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow +\infty$, nên
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} M(t) = 20.$$
- Ý d) Sai.** Công thức $M(t) = 20 + 10e^{-0,25t}$ luôn lớn hơn 20, nên không thể bằng 10.

Kết luận

Các phát biểu đúng là **a, b, c**; phát biểu **d** sai.

Dạng IV — Định Luật Làm Nguội Newton

Câu 6. Một cốc cà phê vừa pha có nhiệt độ 90°C , được đặt trong phòng có nhiệt độ không đổi 25°C . Theo định luật Newton, nhiệt độ $T(t)$ của cà phê sau t phút thỏa mãn phương trình $T'(t) = -0,2(T(t) - 25)$.

Hỏi sau khoảng bao nhiêu phút thì cà phê nguội xuống còn đúng 40°C ? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Mô hình Newton cho biết tốc độ nguội tỉ lệ với độ chênh nhiệt độ so với môi trường.
- Nghiệm chuẩn là $T(t) = T_{\text{mt}} + (T_0 - T_{\text{mt}})e^{-kt}$.

Ở đây $T_{\text{mt}} = 25$, $T_0 = 90$, $k = 0,2$, nên

$$T(t) = 25 + (90 - 25)e^{-0,2t} = 25 + 65e^{-0,2t}.$$

Tìm thời điểm $T(t) = 40$:

$$25 + 65e^{-0,2t} = 40 \Leftrightarrow 65e^{-0,2t} = 15 \Leftrightarrow e^{-0,2t} = \frac{3}{13}.$$

Suy ra

$$t = -\frac{\ln\left(\frac{3}{13}\right)}{0,2} = 5 \ln \frac{13}{3}.$$

Bấm máy tính:

$$t \approx 7,331\dots$$

Kết luận

Sau khoảng **7,3 phút** thì cà phê còn 40°C .

Dạng V — Bài Tự Luyện Có Lời Giải Ngắn

Câu 7. Một quần thể vi khuẩn có số lượng $P(t)$ sau t giờ thỏa mãn quy luật tăng liên tục với tốc độ tỉ lệ thuận với số lượng đang có. Biết ban đầu có 2000 vi khuẩn và mô hình đúng là $P'(t) = 0,12P(t)$. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ số lượng vi khuẩn đạt 5000 con? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 7,6

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Nghiệm của phương trình là $P(t) = 2000e^{0,12t}$.
- Ta giải phương trình $2000e^{0,12t} = 5000$.

$$e^{0,12t} = 2,5 \Leftrightarrow 0,12t = \ln 2,5 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2,5}{0,12} \approx 7,636\dots$$

Kết luận

Sau khoảng **7,6 giờ** thì quần thể đạt 5000 con.

Câu 8. Mức năng lượng khả dụng của một bộ pin dự phòng được ký hiệu là $Q(t)$ sau t giờ và thỏa mãn phương trình $Q'(t) = -0,3Q(t) + 24$. Biết ban đầu $Q(0) = 20$. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì mức năng lượng đạt 60 đơn vị? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 3,7

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Mức cân bằng là $Q_* = -\frac{24}{-0,3} = 80$.
- Vì vậy nghiệm có dạng $Q(t) = 80 + Ce^{-0,3t}$.

Từ $Q(0) = 20$, ta có $20 = 80 + C$, nên $C = -60$.

Do đó

$$Q(t) = 80 - 60e^{-0,3t}.$$

Tìm thời điểm $Q(t) = 60$:

$$80 - 60e^{-0,3t} = 60 \Leftrightarrow 60e^{-0,3t} = 20 \Leftrightarrow e^{-0,3t} = \frac{1}{3}.$$

Suy ra

$$t = \frac{\ln 3}{0,3} \approx 3,662...$$

Kết luận

Sau khoảng **3,7 giờ** thì bộ pin đạt mức 60 đơn vị.

Câu 9. Nồng độ một chất ô nhiễm trong nước được ký hiệu là $C(t)$ (mg/L) sau t giờ và thỏa mãn phương trình $C'(t) = -0,18C(t)$. Biết ban đầu $C(0) = 50$. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì nồng độ giảm xuống dưới mức 5 mg/L? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 12,8

Lời giải.

Phương pháp giải

- Nghiệm của mô hình là $C(t) = 50e^{-0,18t}$.
- Ta cần giải bất phương trình $50e^{-0,18t} < 5$.

$$50e^{-0,18t} < 5 \Leftrightarrow e^{-0,18t} < 0,1 \Leftrightarrow -0,18t < \ln 0,1.$$

Vì $-0,18 < 0$, chia hai vế ta được

$$t > \frac{\ln 10}{0,18} \approx 12,792...$$

Kết luận

Sau khoảng **12,8 giờ** thì nồng độ xuống dưới 5 mg/L.

Câu 10. Khối lượng muối hòa tan trong một bể được ký hiệu là $S(t)$ (kg) sau t giờ và thỏa mãn phương trình $S'(t) = -0,4S(t) + 12$. Biết ban đầu trong bể có 10 kg muối. Hỏi sau khoảng bao nhiêu giờ thì lượng muối tăng lên đến đúng 25 kg? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 3,5

Lời giải.

Phương pháp giải

- Mức cân bằng của bể là $S_* = -\frac{12}{-0,4} = 30$.
- Nghiệm có dạng $S(t) = 30 + Ce^{-0,4t}$.

Dùng $S(0) = 10$:

$$10 = 30 + C \Rightarrow C = -20.$$

Vậy

$$S(t) = 30 - 20e^{-0,4t}.$$

Tìm thời điểm $S(t) = 25$:

$$30 - 20e^{-0,4t} = 25 \Leftrightarrow 20e^{-0,4t} = 5 \Leftrightarrow e^{-0,4t} = \frac{1}{4}.$$

Suy ra

$$t = \frac{\ln 4}{0,4} \approx 3,466...$$

Kết luận

Sau khoảng **3,5 giờ** thì lượng muối đạt 25 kg.

Phần III — Chốt Lại 5 Ý Phải Thuộc

Checklist cuối file

1. Thấy cụm “tốc độ thay đổi tỉ lệ với lượng đang có” thì nghĩ ngay đến $y' = ky$.
2. Thấy vừa hao hụt theo lượng hiện tại, vừa được bơm thêm đều thì nghĩ đến $y' = ay + b$.
3. Bài nhiệt độ môi trường cố định gần như luôn đưa về $T' = -k(T - T_{\text{mt}})$.
4. Sau khi giải xong, phải dùng điều kiện ban đầu để tìm hằng số.
5. Câu hỏi thực tế thường rơi vào ba kiểu: **giá trị sau t** , **thời điểm đạt ngưỡng**, **trạng thái lâu dài khi $t \rightarrow +\infty$** .

Một câu nhắc rất quan trọng

Nếu đề mô tả biến thiên theo **chu kỳ rời rạc** như cuối tháng, cuối năm, đầu quý..., thì không được bê nguyên bộ công thức trong file này sang. Lúc đó ta phải quay lại mô hình cấp số nhân hoặc công bội theo chu kỳ.

Câu	Đáp số nhanh	Câu	Đáp số nhanh
1	C	6	7,3
2	8,8	7	7,6
3	28,9	8	3,7
4	6,9	9	12,8
5	a, b, c đúng	10	3,5